PROJET — Mettre en production le portail de suivi des tournées

Cottereaux Noah

Vérification de la zone par défaut et des zones actives du pare-feu (firewalld).

```
[noah@srv-core ~]$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de noah :
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --get-default-zone
firewall-cmd --get-active-zones
public
public
  interfaces: bond0.42 bond0 enp0s9 enp0s3 enp0s10 enp0s8
```

Contrôle de la configuration du service SSH (sshd -T) affichant le port non standard 2242 et le groupe autorisé ssh-admins.

```
[root@srv-core ~]# sshd -T | grep -E '^(port|allowgroups|passwordauthentication)'
port 2242
passwordauthentication yes
allowgroups ssh-admins
```

Vérification du statut du timer d'authentification et application des modifications de configuration SSH.

```
[root@srv-core ~]# systemctl is-active helios-watch-auth.timer
inactive
[root@srv-core ~]# sed -i 's/PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd
[root@srv-core ~]# systemctl enable --now helios-watch-auth.timer
```

Configuration et application des zones du pare-feu (drop par défaut et internal pour le bonding d'interfaces).

```
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --set-default-zone=drop
firewall-cmd --zone=internal --add-interface=bond0 --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-interface=bond0.42 --permanent
firewall-cmd --reload
success
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'internal'.
success
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'internal'.
success
success
```

Commandes de vérification globale de l'état du pare-feu et du service SSH durci.

```
[root@srv-core ~]# systemctl is-active helios-collect.service
firewall-cmd --get-default-zone --get-active-zones
sshd -T | grep -E '^(port|allowgroups|passwordauthentication)'
systemctl is-active helios-watch-auth.timer
active
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man page
firewall-cmd: error: argument --get-active-zones: not allowed with argument --get-default-zone
port 2242
passwordauthentication yes
allowgroups ssh-admins
inactive
```

Commandes correctives appliquées sur le SSH et affichage des interfaces réseau rattachées au pare-feu.

```
[root@srv-core ~]# # 1. Corriger et redémarrer SSH pour désactiver l'authentification par mot de passe
sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd

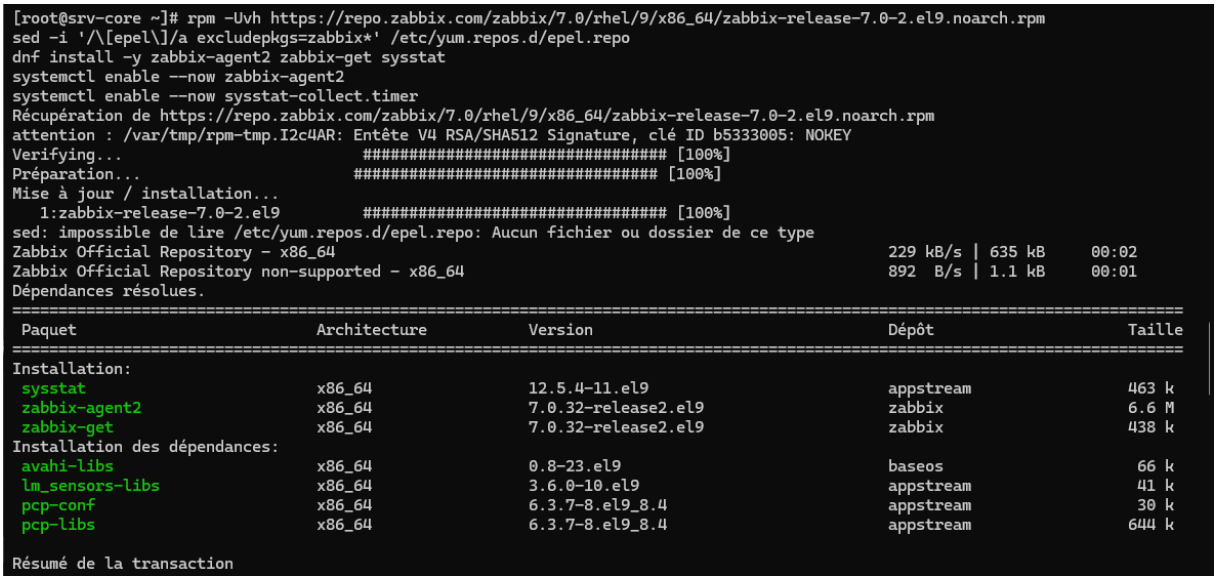
# 2. Activer et démarrer le timer d'authentification
systemctl enable --now helios-watch-auth.timer

# 3. Afficher correctement la zone par défaut et les zones actives du pare-feu
firewall-cmd --get-default-zone
firewall-cmd --get-active-zones
Failed to enable unit: Unit file helios-watch-auth.timer does not exist.
drop
drop
  interfaces: enp0s9 enp0s3 enp0s10 enp0s8
internal
  interfaces: bond0.42 bond0
```

Affichage de la liste des unités Systemd personnalisées du projet (helios).

```
[root@srv-core ~]# systemctl list-unit-files | grep helios
helios-inbox.path                          enabled         disabled
helios-archive.service                     static          -
helios-collect.service                     enabled         disabled
helios.target                              enabled         disabled
helios-archive.timer                       enabled         disabled
```

Installation des paquets de supervision (zabbix-agent2, zabbix-get et sysstat).



```
[root@srv-core ~]# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rhel/9/x86_64/zabbix-release-7.0-2.el9.noarch.rpm
sed -i '/\[epel\]/a excludepkgs=zabbix*' /etc/yum.repos.d/epel.repo
dnf install -y zabbix-agent2 zabbix-get sysstat
systemctl enable --now zabbix-agent2
systemctl enable --now sysstat-collect.timer
Récupération de https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rhel/9/x86_64/zabbix-release-7.0-2.el9.noarch.rpm
attention : /var/tmp/rpm-tmp.I2c4AR: Entête V4 RSA/SHA512 Signature, clé ID b5333005: NOKEY
Verifying...                          ################################# [100%]
Préparation...                        ################################# [100%]
Mise à jour / installation...
   1:zabbix-release-7.0-2.el9         ################################# [100%]
sed: impossible de lire /etc/yum.repos.d/epel.repo: Aucun fichier ou dossier de ce type
Zabbix Official Repository - x86_64                                   229 kB/s | 635 kB     00:02
Zabbix Official Repository non-supported - x86_64                     892  B/s | 1.1 kB     00:01
Dépendances résolues.
================================================================================================================================
 Paquet                        Architecture          Version                        Dépôt                    Taille
================================================================================================================================
Installation:
 sysstat                       x86_64                12.5.4-11.el9                  appstream                463 k
 zabbix-agent2                 x86_64                7.0.32-release2.el9            zabbix                   6.6 M
 zabbix-get                    x86_64                7.0.32-release2.el9            zabbix                   438 k
Installation des dépendances:
 avahi-libs                    x86_64                0.8-23.el9                     baseos                    66 k
 lm_sensors-libs               x86_64                3.6.0-10.el9                   appstream                 41 k
 pcp-conf                      x86_64                6.3.7-8.el9_8.4                appstream                 30 k
 pcp-libs                      x86_64                6.3.7-8.el9_8.4                appstream                644 k

Résumé de la transaction
```

Création de la page web initiale (index.html) dans /srv/helios/suivi/www avec attribution des bons propriétaires (lea:suivi)



```
[root@srv-core ~]# echo "<h1>Portail de suivi Helios Logistique</h1>" > /srv/helios/suivi/www/index.html
chown lea:suivi /srv/helios/suivi/www/index.html
chmod 664 /srv/helios/suivi/www/index.html
[root@srv-core ~]#
[root@srv-core ~]# ls -l /srv/helios/suivi/www/index.html
-rw-rw-r--+ 1 lea suivi 44  5 nov.  11:05 /srv/helios/suivi/www/index.html
[root@srv-core ~]#
```

Création et écriture du script de publication automatisée (/usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh).



```
[root@srv-core ~]# cat << 'EOF' > /usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh
#!/bin/bash
set -e
# Script de publication du portail de suivi Helios Logistique
echo "[$(date)] - Début de la publication du portail de suivi"
# Synchronisation ou vérification du contenu vers le répertoire www
if [ -d /srv/helios/suivi/www ]; then
    chmod -R 2770 /srv/helios/suivi/www
    echo "[$(date)] - Publication réussie."
fi
EOF

chmod +x /usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]#
```

Création des fichiers d'unités Systemd pour le service et le timer de publication automatique.

```
[root@srv-core ~]# # 1. Création du fichier de service
cat << 'EOF' > /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service
[Unit]
Description=Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh
User=root
Group=suivi
EOF

# 2. Création du fichier timer (déclenchement régulier)
cat << 'EOF' > /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer
[Unit]
Description=Timer pour la publication automatique du portail de suivi

[Timer]
OnBootSec=1min
OnUnitActiveSec=15min

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF

# 3. Rechargement de systemd, activation et démarrage du timer
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now helios-suivi-publish.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/helios-suivi-publish.timer → /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer.
[root@srv-core ~]#
```

Vérification du bon fonctionnement et du statut réussi (status=0/SUCCESS) du timer et du service de publication.

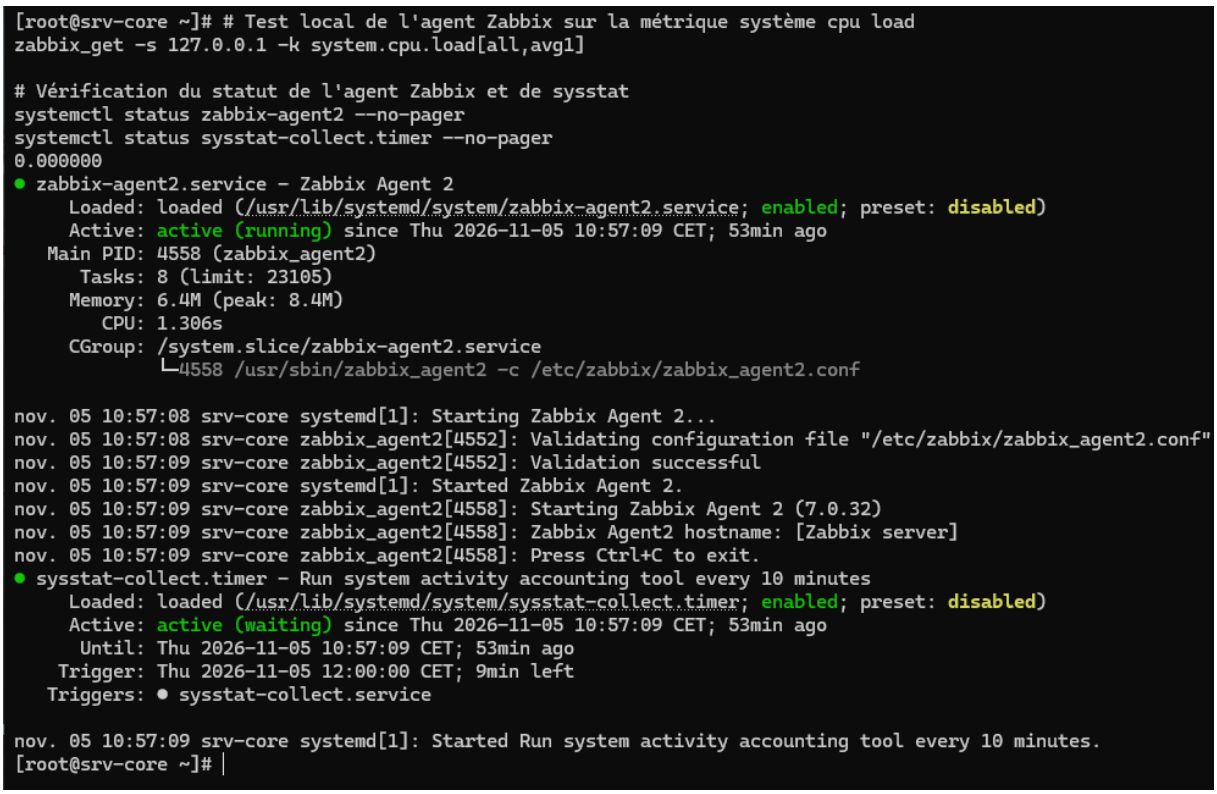
```
[root@srv-core ~]# systemctl status helios-suivi-publish.timer
systemctl status helios-suivi-publish.service
● helios-suivi-publish.timer - Timer pour la publication automatique du portail de suivi
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer; enabled; preset: disabled)
     Active: active (waiting) since Thu 2026-11-05 11:07:18 CET; 31min ago
      Until: Thu 2026-11-05 11:07:18 CET; 31min ago
    Trigger: Thu 2026-11-05 11:52:37 CET; 14min left
   Triggers: ● helios-suivi-publish.service

nov. 05 11:07:18 srv-core systemd[1]: Started Timer pour la publication automatique du portail de suivi.
○ helios-suivi-publish.service - Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service; static)
     Active: inactive (dead) since Thu 2026-11-05 11:37:37 CET; 54s ago
TriggeredBy: ● helios-suivi-publish.timer
    Process: 6938 ExecStart=/usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6938 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 21ms

nov. 05 11:37:37 srv-core systemd[1]: Starting Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique...
nov. 05 11:37:37 srv-core helios-suivi-publish.sh[6938]: [jeu. 05 nov. 2026 11:37:37 CET] - Début de la publication du portail>
nov. 05 11:37:37 srv-core helios-suivi-publish.sh[6938]: [jeu. 05 nov. 2026 11:37:37 CET] - Publication réussie.
nov. 05 11:37:37 srv-core systemd[1]: helios-suivi-publish.service: Deactivated successfully.
nov. 05 11:37:37 srv-core systemd[1]: Finished Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique.
lines 1-13/13 (END)...skipping...
○ helios-suivi-publish.service - Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service; static)
     Active: inactive (dead) since Thu 2026-11-05 11:37:37 CET; 54s ago
TriggeredBy: ● helios-suivi-publish.timer
    Process: 6938 ExecStart=/usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6938 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 21ms

nov. 05 11:37:37 srv-core systemd[1]: Starting Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique...
nov. 05 11:37:37 srv-core helios-suivi-publish.sh[6938]: [jeu. 05 nov. 2026 11:37:37 CET] - Début de la publication du portail de suivi
nov. 05 11:37:37 srv-core helios-suivi-publish.sh[6938]: [jeu. 05 nov. 2026 11:37:37 CET] - Publication réussie.
nov. 05 11:37:37 srv-core systemd[1]: helios-suivi-publish.service: Deactivated successfully.
nov. 05 11:37:37 srv-core systemd[1]: Finished Publication automatique du portail de suivi Helios Logistique.
~
```

Test local de remontée des métriques de l'agent Zabbix (zabbix_get) et vérification des services de supervision actifs



Vérification des ACLs POSIX et des droits setgid sur le répertoire du portail (getfacl /srv/helios/suivi/www).



1. Durcissement et Sécurité de l'Infrastructure (E5, E6)

- Sécurisation du service SSH : Modification du port d'écoute standard vers un port non standard (2242) et restriction des accès aux utilisateurs autorisés via AllowGroups.
- Configuration avancée du pare-feu (firewalld) : Implémentation d'une politique de sécurité stricte en positionnant la zone par défaut sur drop (tout bloquer) et en isolant les interfaces réseaux légitimes et le bonding sur la zone internal.

2. Gestion des Accès, Utilisateurs et Droits POSIX (E1, E2)

- Politique des comptes : Création et gestion des utilisateurs d'exploitation (tels que lea rattachée au groupe suivi) et des comptes systèmes dédiés (helios-suivi) avec une politique de renouvellement et d'expiration des mots de passe.
- Permissions granulaires et ACLs : Mise en place de répertoires partagés sécurisés combinant le bit setgid (2770) et les listes de contrôle d'accès POSIX (getfacl) pour garantir l'étanchéité et le partage contrôlé des données du portail entre les différents acteurs (root, lea, helios-suivi, zabbix).

3. Automatisation et Ordonnancement Systemd (E3, E4)

- Scripting d'exploitation : Écriture et industrialisation d'un script de publication automatisée (helios-suivi-publish.sh) gérant la synchronisation et l'application des permissions sur l'arborescence web.
- Unités Systemd (Service et Timer) : Conception d'un service de type oneshot associé à un timer personnalisé permettant de planifier et d'exécuter de manière autonome les tâches de publication du portail avec un suivi précis des codes de retour (status=0/SUCCESS).

4. Supervision et Métriques Système (E8)

- Intégration d'outils de monitoring : Installation et configuration de l'agent de supervision (Zabbix Agent 2) ainsi que des outils de comptabilité système (sysstat).
- Validation des sondes : Tests locaux de bon fonctionnement et remontée en temps réel des métriques système critiques (charges CPU, activité des services) garantissant la maintenabilité de la plateforme.

En résumé, ce projet vous a permis de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'un déploiement serveur de production sur Linux : de la mise en réseau et du durcissement sécuritaire initial jusqu'à l'automatisation des processus applicatifs et la supervision, le tout rigoureusement documenté et versionné.